

2024级数学分析(3)期末复习考试范围(2026-01-04)

1. ● 复习并记住带人名的积分公式, 如Green公式, Gauss公式(也叫Gauss 散度定理), Stokes 公式(这是最广泛的公式); 应用时若某个公式不对, 就换别的公式, 一定有一个公式能解决问题。

● 对这些第二型积分公式, 复习它们的两种表示: 一种是用微分形式及其外微分的表示(如Stokes公式), 另一种是化成第一型积分的表示, 如力的做功形式和流体的流量形式(如Green 公式, Gauss公式, 高维Green公式)。自己找出两种写法各自的优点或特点。注意公式左右两边的积分集合(即曲线或曲面(流形)或区域)的维数不同, 相应的被积函数作为形式的次数也不同, 左右两边分别相差1维和相差1次。

● 相应地复习微分形式和外微分的运算, 复习梯度、散度、旋度, 复习场论基本定理讲义定理13.6, 定理13.7, 复习Green第一公式, 等等。

● 此外复习一下上半学期学习的关于L-测度和H-测度的积分换元公式(包括所需要的条件)。

2. ● 在使用第二型积分时, 需要确定积分集合即曲面(即流形)的定向, 因此必要学习和复习曲面的定向, 目前至少应对超曲面(即 $\mathbb{R}^n$ 上的 $n-1$ 维曲面)的定向有清楚的理解和基本掌握, 应知道: 一个光滑的超曲面可定向当且仅当其上有连续的单位法向量。但法向量的指向(例如朝内还是朝外, 等等)需要根据具体问题来确定, 没有固定方案。

● 关于连通的封闭曲面(或由几个连通的封闭曲面组成的封闭曲面)上的连续单位法向量的指向, 建议复习纸质讲义第十一章第58页上半部和第59页下半部(=最新电子讲义的第61页上半部和第62页下半)中关于如何确定 $\partial\Omega$ 上的一个单位法向量 $\mathbf{n}(x)$ 指向闭区域 $\overline{\Omega}$ 的外部的操作(其中已包括了指向外部的定义), 相应地复习第10次习题课的习题5(综合题), 从中学会确定(即自己会证明)该题中 $\partial\Omega_r$ 上的那两个单位法向量 $\mathbf{n}_1(x) = \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}$ 和 $\mathbf{n}_2(x) = -\frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}$ 中哪一个是指向闭区域 $\overline{\Omega_r}$ 的外部的。

3. 会默写平面矩形上的Green公式的叙述和证明。这是最简单的(也很有用的)Green公式。

4. 对于第二型积分特别是场论基本性质, 复习相关例题和作业题。

5. ● 对于Fourier级数, 先复习函数级数的一般性质(见§14.1), 要明白相关定义: 一个函数级数处处收敛或一致=其部分和序列处处收敛或一致收敛。

● 然后复习Hilbert空间上关于ON基的等价刻画, 尤其复习Parseval等式(封闭公式), 复习相关例题; 复习经典Fourier 级数的定义, 会应用分部积分等工具计算可积函数的Fourier系数; 要熟悉Fourier系数的两种表示: 一种是虚指数表示(结构紧凑), 另一种是余弦、正弦表示; 明白偶函数对应于余弦级数, 奇函数对应于正弦级数, 等。

● 复习经典Fourier 级数的点态收敛和一致收敛, 例如用Dini条件判定一个可积的周期函数的Fourier级数在所考虑的集合上处处收敛于该函数, 用函数满足Lipschitz条件来保证该函数的Fourier 级数的前 n 部分和在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于该函数, 等等。

● 复习相关例题和作业题!